

RPG

일반 몬스터

범용 AI 기획서

서동민

010-2588-2487

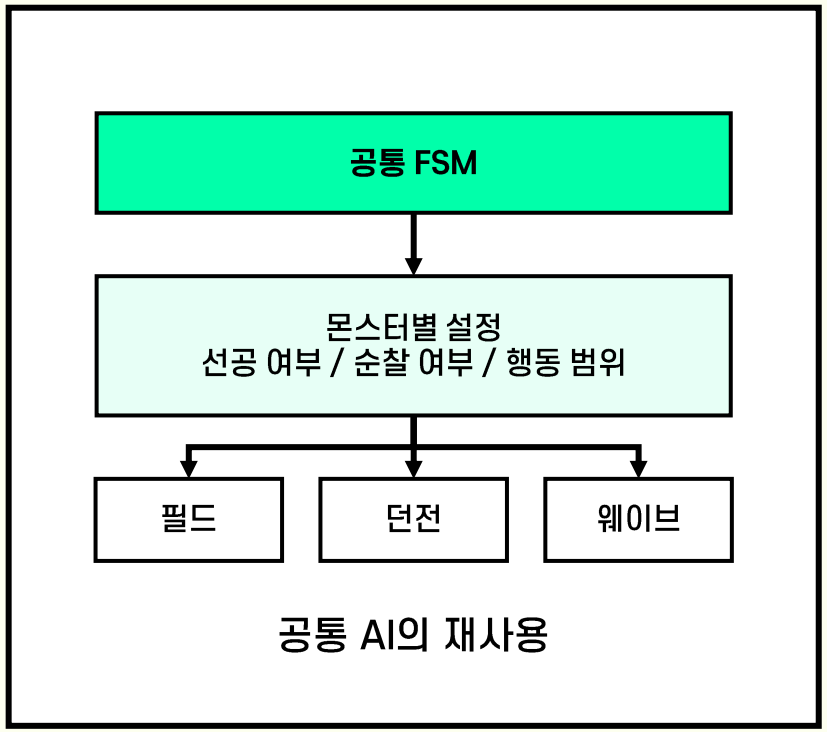
sdm031002@gmail.com



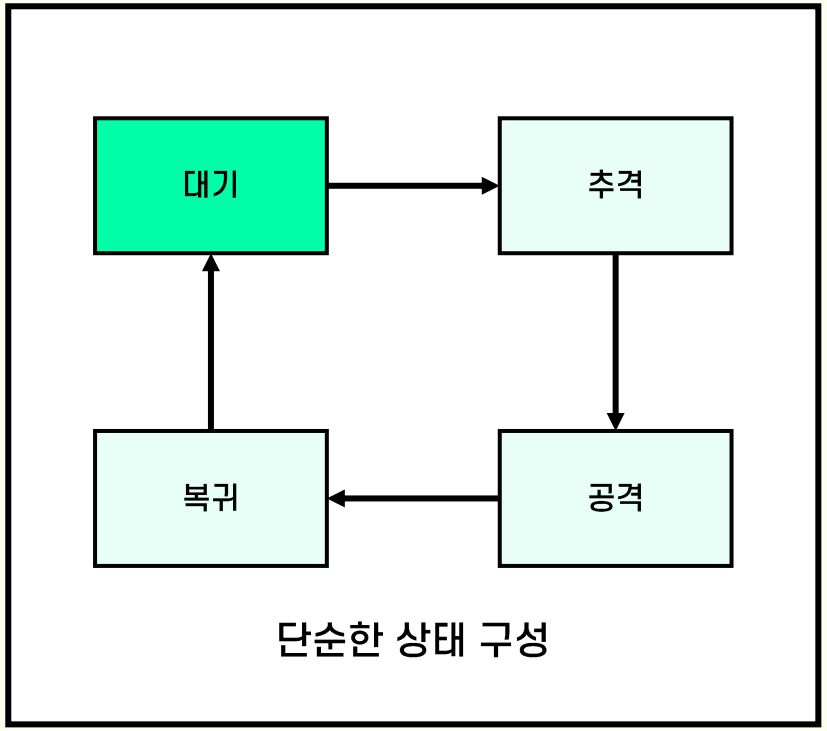
01

개요

목적



공통 AI의 재사용



단순한 상태 구성

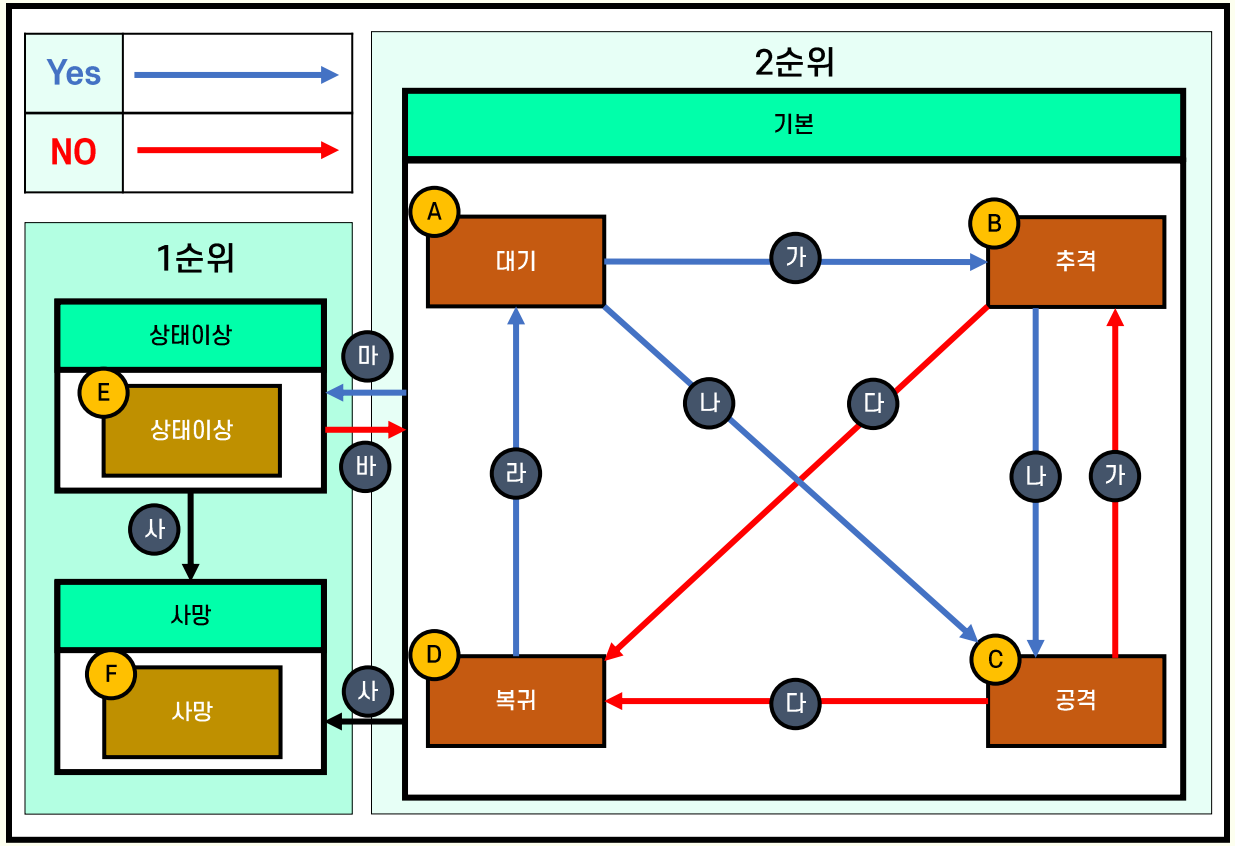
**다양한 RPG 콘텐츠의 일반 몬스터에 재사용할 수 있는 공통 AI를 설계하고,
플레이어의 판단과 성장이 드러나는 전투 경험을 제공한다.**

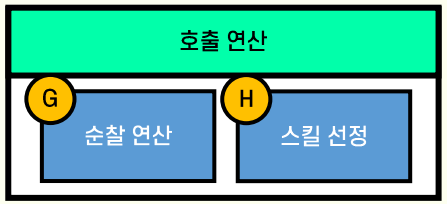


02

전체 FSM

1.1 전체 FSM







No	설명
가	활동 범위 내에 타겟 있음 and 추격 범위 내에 타겟 있음 and 공격 범위 내에 타겟 없음
나	활동 범위 내에 타겟 있음 and 추격 범위 내에 타겟 있음 and 공격 범위 내에 타겟 있음
다	활동 범위 내에 타겟 없음 or 추격 범위 내에 타겟 없음
라	몬스터가 초기 좌표에 도달
마	상태이상이 있음
바	상태이상이 없음
사	현재 체력이 0 이하에 도달

분류	No	상태	설명
기본	A	대기	몬스터가 대기하거나 순찰하는 상태
	B	추격	활동 범위(ActiveRange)와 추격 범위(ChaseRange) 내에 타겟(Target)이 있고 공격 범위(AttackRange)내에 타겟이 없을 경우 타겟의 위치(TargetVector)가 공격범위 내로 들어오도록 이동하는 상태
	C	공격	활동 범위와 추격 범위 그리고 공격 범위에 타겟이 있을 경우 선정된 스킬을 사용하는 상태
	D	복귀	활동 범위 혹은 추격 범위에 타겟이 없을 경우 대기위치(StartVector)로 이동하는 상태
상태이상	E	상태이상	상태이상(NowCC)이 적용된 상태
사망	F	사망	현재 체력(NowHp)가 0 이하인 상태
호출연산	G	순찰 연산	몬스터가 순찰형 몬스터일 경우 순찰 범위(PatrolRange)를 계속해서 이동하는 연산
	H	스킬 선정	적이 추격 범위 내에 있고 스킬 범위(SkillRange)내에 타겟이 있을 때 해당 스킬을 선정
상시연산	J	피격 연산	피격에 관련한 모든 것을 판정



03

상태

3.1 대기 상태

3.2 추격 상태

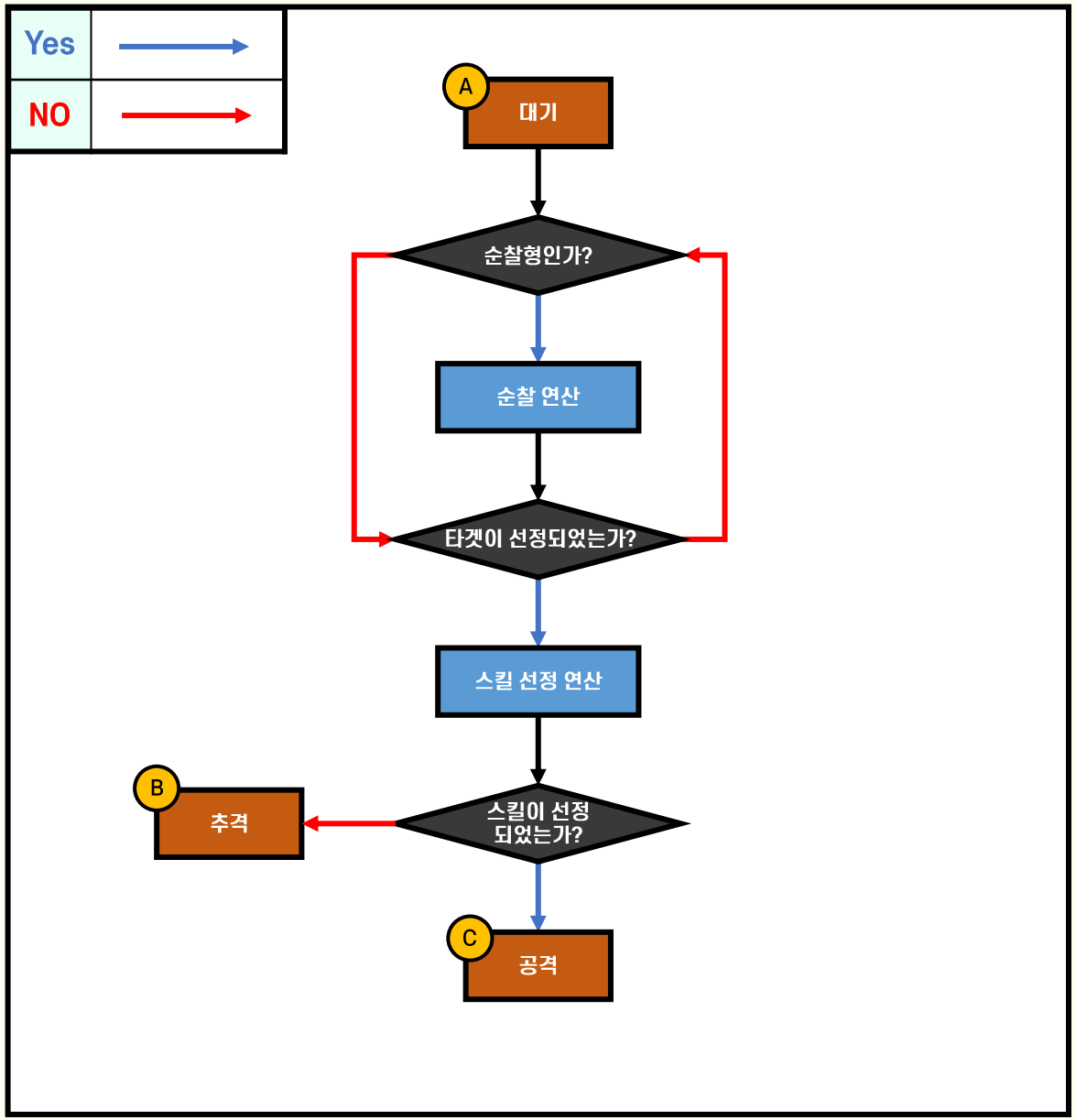
3.3 공격 상태

3.4 복귀 상태

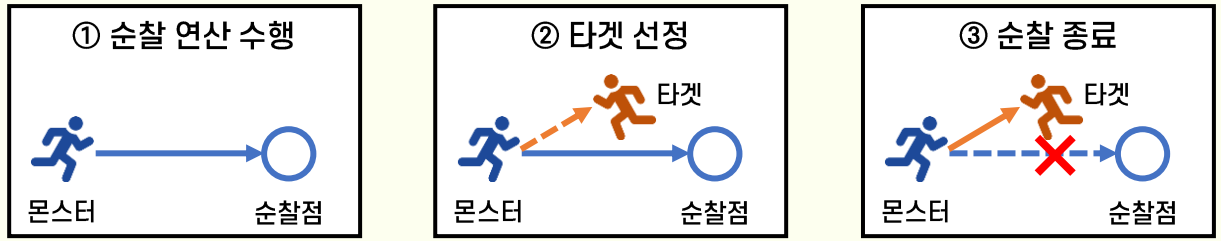
3.5 상태 이상

3.6 사망 상태

2.1 대기 상태



참고 이미지



설명

1. 대기 상태 정의
   - 타깃이 선정되기 전까지 제자리에서 대기하거나 지정된 경로를 순찰하는 상태.

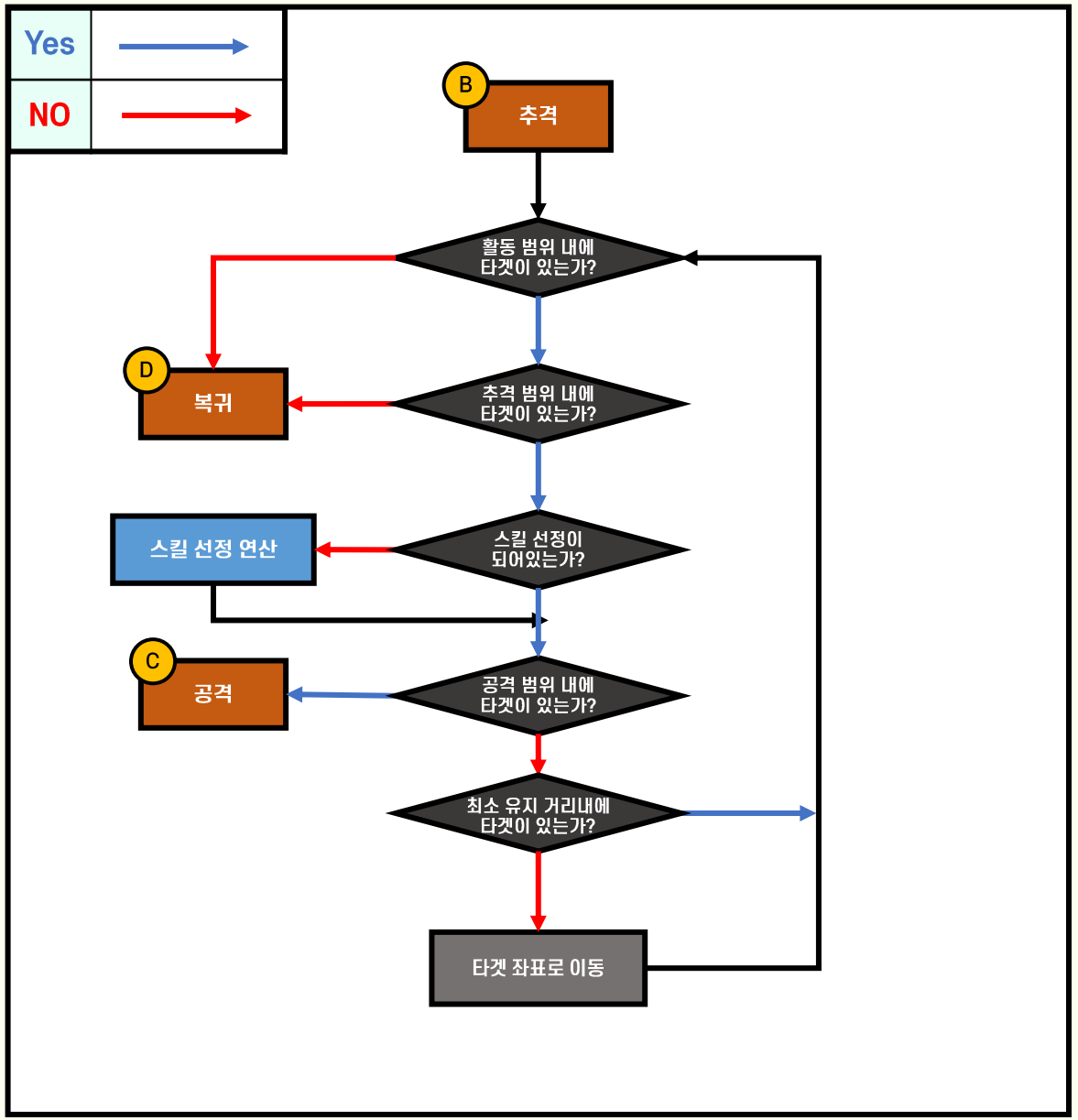
2. 대기 상태 설명
   - 순찰형(PatrolType) 여부를 확인한다.
     순찰형이면 순찰 연산을 수행하고, 비순찰형이면 제자리에서 대기한다.

   - 순찰 여부와 관계없이 타깃 선정 여부를 확인한다.
     타깃이 선정되지 않았다면 대기 또는 순찰을 유지한다.

   - 타깃이 선정되면 스킬 선정 연산을 수행한다.
     스킬이 선정되면 공격 상태로, 선정되지 않으면 추격 상태로 전환한다.

참조 테이블	No	변수명	한글명	자료형	설명
-	1	PatrolType	순찰형	Bool	순찰형인지 확인하는 변수 True = 순찰형 / False = 비순찰형

2.2 추격 상태



참고 이미지



설명

1. 추격 연산 정의
   - 타깃과의 거리를 좁히며 공격 가능 여부를 확인하는 상태.

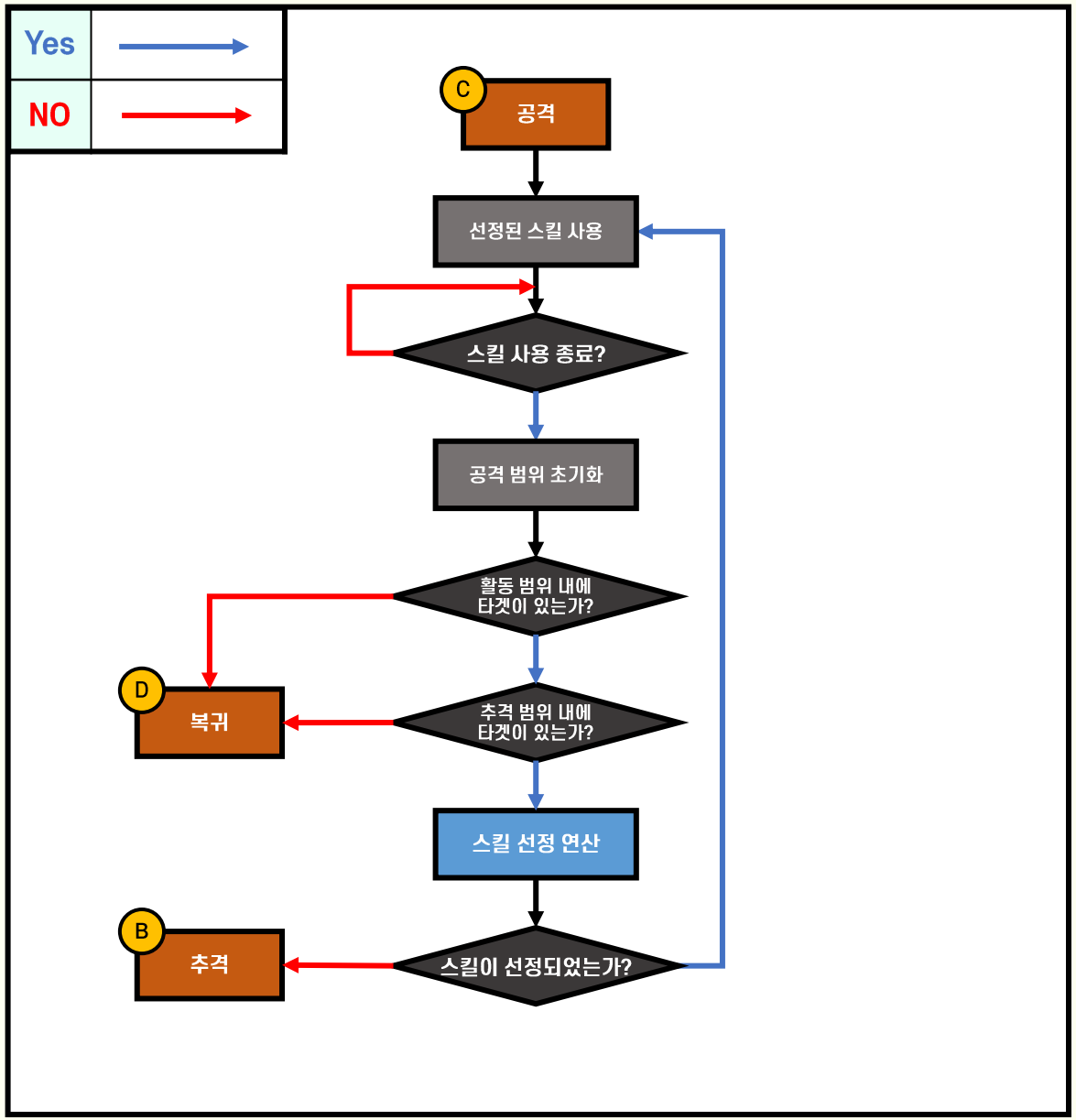
2. 추격 연산 설명
   - 타깃이 활동 범위와 추격 범위 내에 있는지 순서대로 확인한다.
     둘 중 하나라도 벗어났다면 복귀 상태로 전환한다.

   - 스킬 선정 여부를 확인한다. 이미 선정된 스킬이 있다면 유지하고,
     선정된 스킬이 없다면 스킬 선정 연산을 수행한다.

   - 스킬이 선정되어 있고 타깃이 해당 스킬의 공격 범위 내에 있다면 공격 상태로 전환한다.
     공격할 수 없다면 최소 유지 거리를 확인한다.

   - 타깃이 최소 유지 거리 내에 있다면 이동을 멈추고 추격 상태의 조건을 다시 확인한다.
     최소 유지 거리 밖에 있다면 타깃의 현재 좌표를 향해 이동하며 위 과정을 반복한다.

2.3 공격 상태



참고 이미지

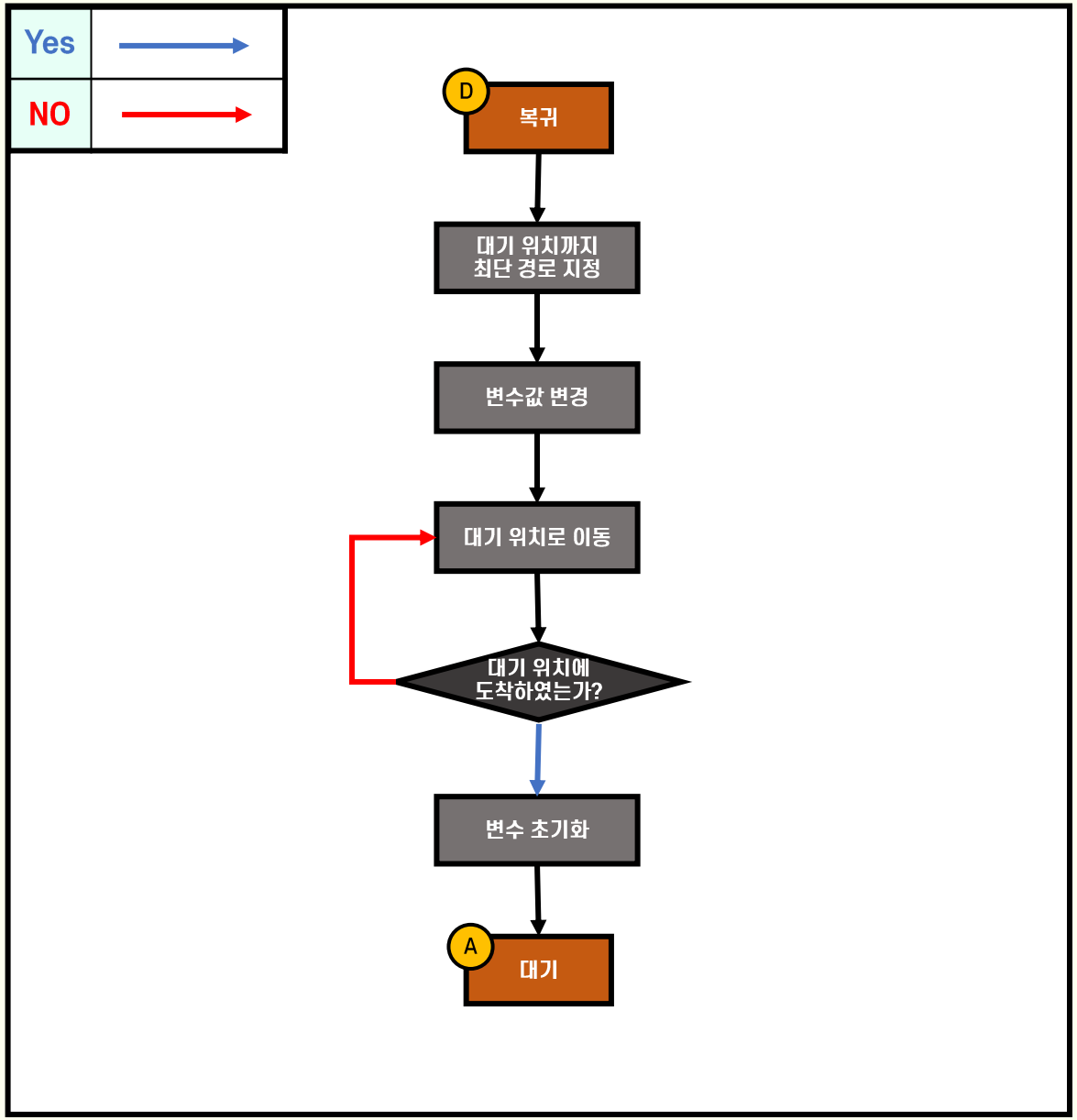


설명

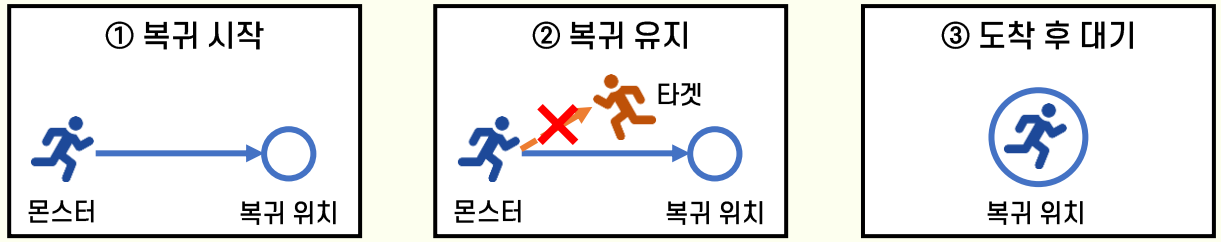
1. 공격 연산 정의
   - 선정된 스킬로 타깃을 공격하고, 스킬 사용이 끝나면 다음 행동을 결정하는 상태.

2. 공격 연산 설명
   - 선정된 스킬을 사용하고 사용 종료 여부를 확인한다.
     사용 중에는 종료 여부를 반복 확인하며, 사용이 끝나면 공격 범위를 초기화한다.
   - 타깃이 활동 범위와 추격 범위 내에 있는지 순서대로 확인한다.
     둘 중 하나라도 벗어났다면 복귀 상태로 전환한다.
   - 타깃이 두 범위 내에 있다면 스킬 선정 연산을 수행하여
     다음에 사용할 스킬을 선정한다.
   - 스킬이 선정되면 해당 스킬을 사용하고 위 과정을 반복한다.
     선정된 스킬이 없다면 추격 상태로 전환한다.

2.4 복귀 상태



참고 이미지



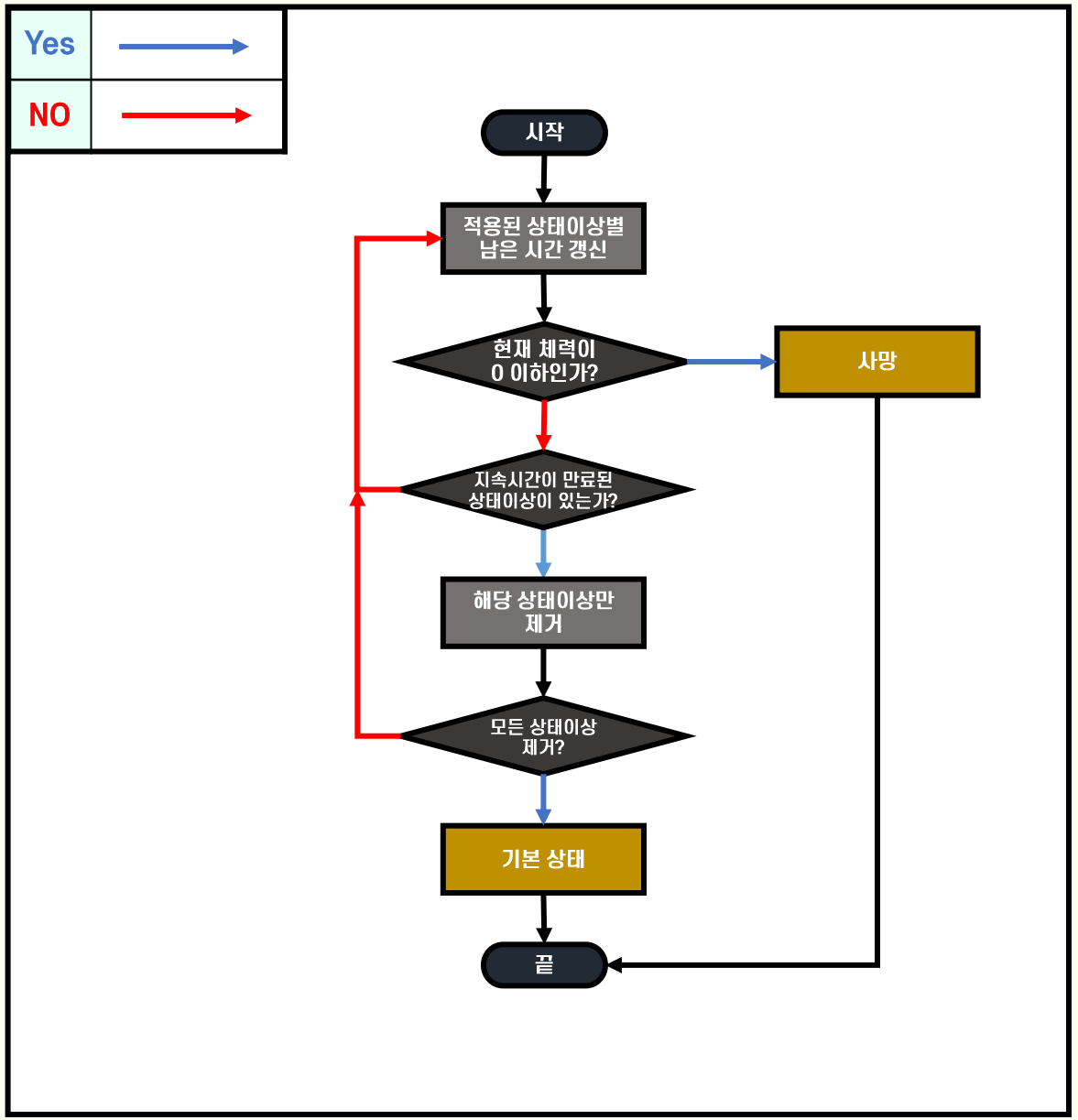
설명

1. 복귀 연산 정의
   - 타깃이 활동 범위 또는 추격 범위를 벗어나면
     전투를 중단하고 지정된 대기 위치로 돌아가는 상태.

2. 복귀 연산 설명
   - 대기 위치까지의 최단 경로를 지정하고 현재 변수값을 복귀 변수값(ReturnStat)으로
     변경하고 대기 위치로 이동한다.
   - 설정한 경로를 따라 대기 위치로 이동한다.
     도착하지 않았다면 이동을 계속하며 도착 여부를 반복 확인한다.
   - 대기 위치에 도착하면
     복귀 중 변경한 변수를 기본값으로 되돌리고 대기 상태로 전환한다.

참조 테이블	No	변수명	한글명	자료형	설명
MonAi	1	ReturnStat	복귀 변수값	Int	복귀할 때의 몬스터의 변수값들을 보유하고 있는 ID값

2.5 상태 이상



참고 이미지



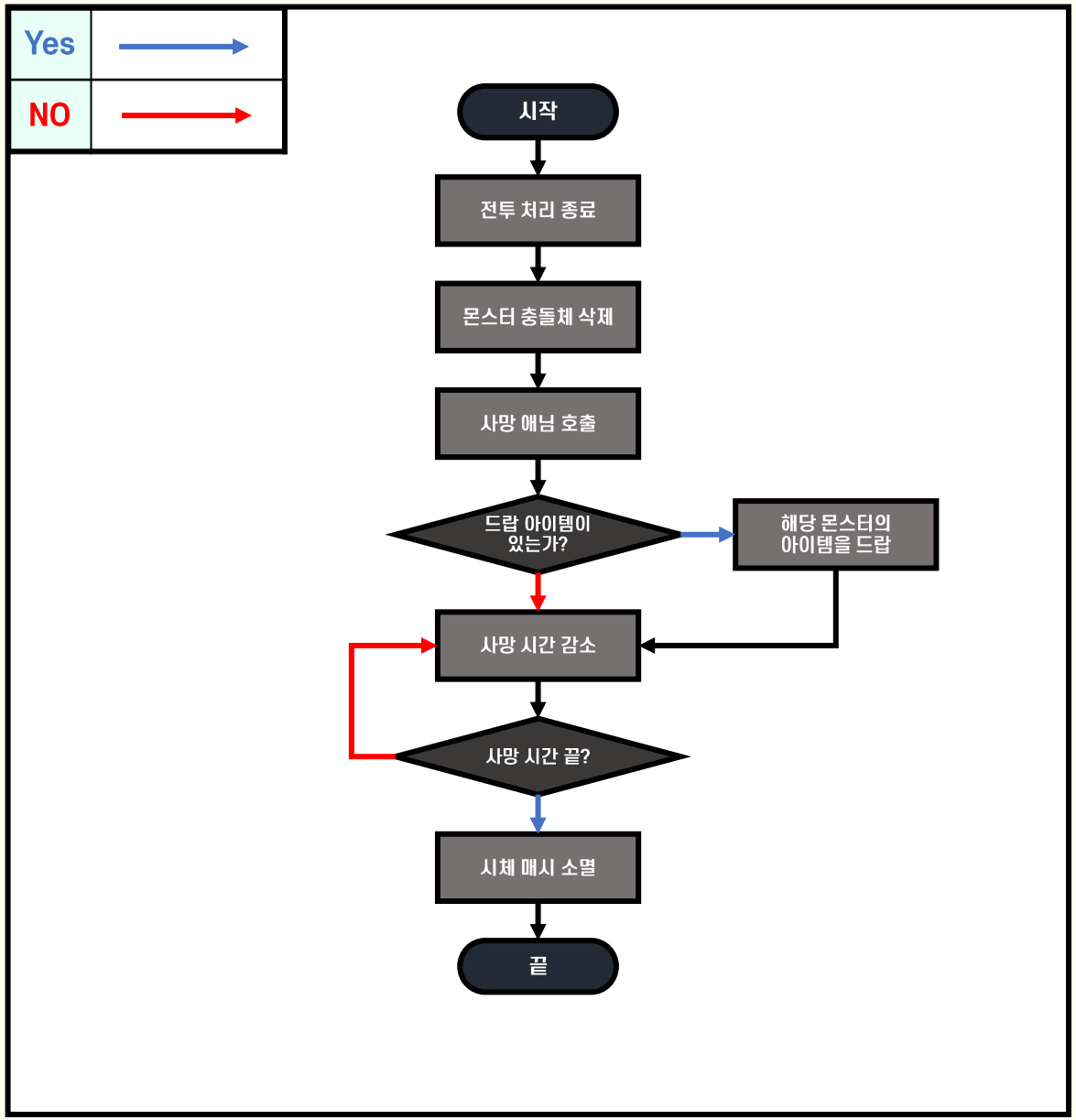
설명

1. 상태이상 정의
   - 몬스터가 상태이상 공격을 피격하여 상태이상이 참인 상태

2. 상태이상 설명
   - 적용된 상태이상별로 남은 상태이상 지속시간(CCDuration)을 계속해서 차감함.
   - 현재 체력이 0 이하라면 상태이상 지속 여부와 관계없이 사망 상태로 전환한다.
   - 남은 지속시간이 0 이하가 된 상태이상만 제거한다.
     다른 상태이상이 남아 있다면 해당 효과를 유지하며 시간 갱신을 반복한다.
   - 적용된 상태이상이 모두 제거되면 기본 상태로 전환한다.

참조 테이블	No	변수명	한글명	자료형	설명
-	1	CCDuration	상태이상 지속시간	Float	현재 상태이상의 지속시간 변수

2.6 사망 상태



참고 이미지



설명

1. 사망 상태 정의
   - 몬스터의 현재 체력이 0 이하인 상태

2. 사망 상태 설명
   - 진행 중인 전투 처리를 종료하고 몬스터의 충돌체를 제거한다.
   - 사망 애니메이션을 재생한다.
     지정된 드랍 아이템(DropItem)이 있다면 사망 위치에 해당 아이템을 한 번 드롭한다.
   - 시체 시간(DeathTime)을 기준으로 남은 시간을 차감한다.
     시간이 남아 있다면 시체 메시를 해당 위치에 유지한다.
   - 시체 유지 시간이 끝나면 시체(DeathMesh)를 제거하고 사망 처리를 종료한다.

참조 테이블	No	변수명	한글명	자료형	설명
Mon	1	DropItem	드랍 아이템	Int	해당 몬스터가 보유한 드랍 아이템들의 ID 값
Mon	2	DeathTime	사망 시간	Float	해당 몬스터의 사망 후 시체가 사라지기까지의 시간
-	3	DeathMesh	시체	Object	해당 몬스터의 사망 후 남아있는 오브젝트



04

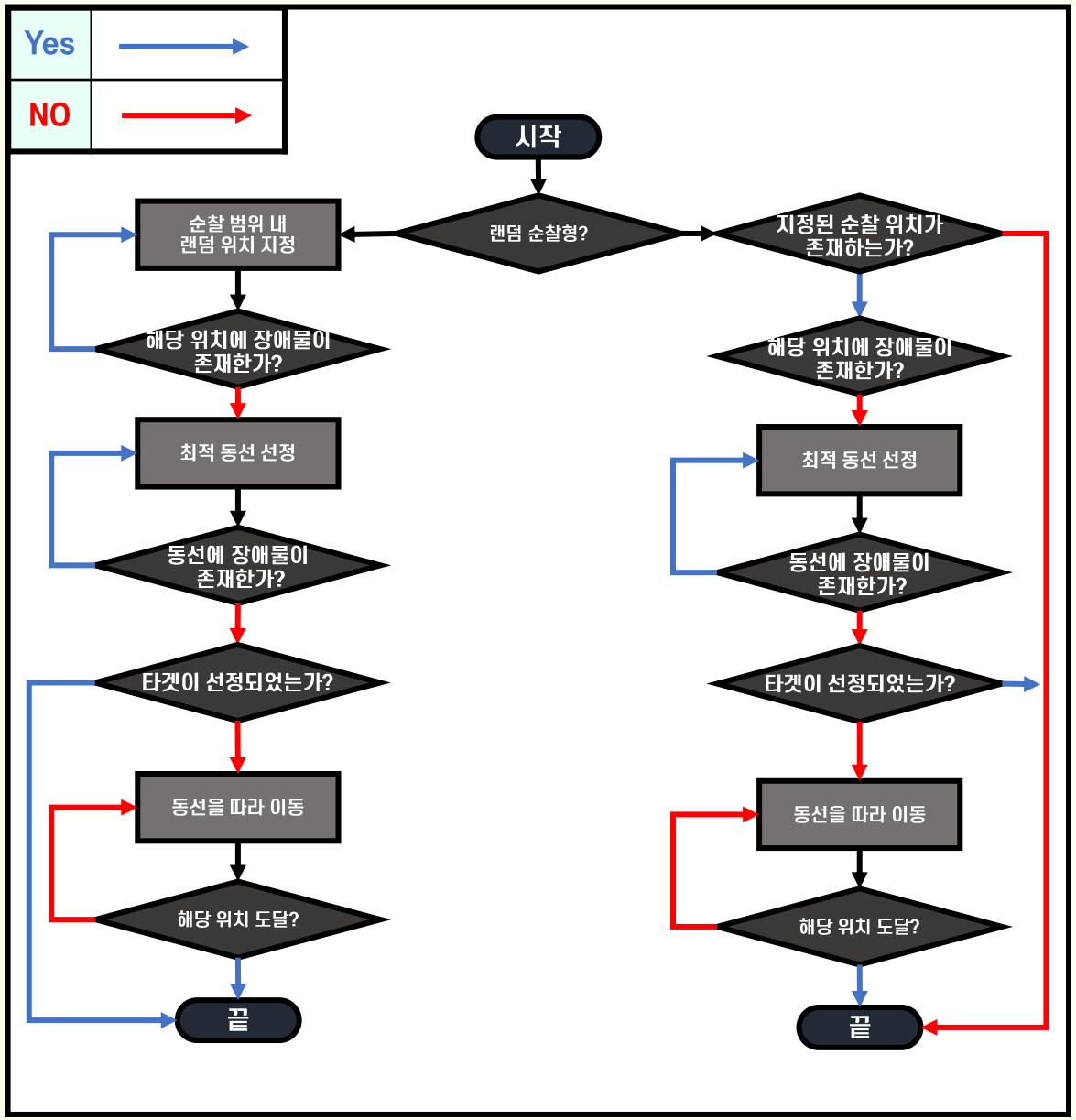
부가 연산

4.1 순찰 연산

4.2 스킬 선정 연산

4.3 피격 및 타겟 선정 연산

3.1 순찰 연산



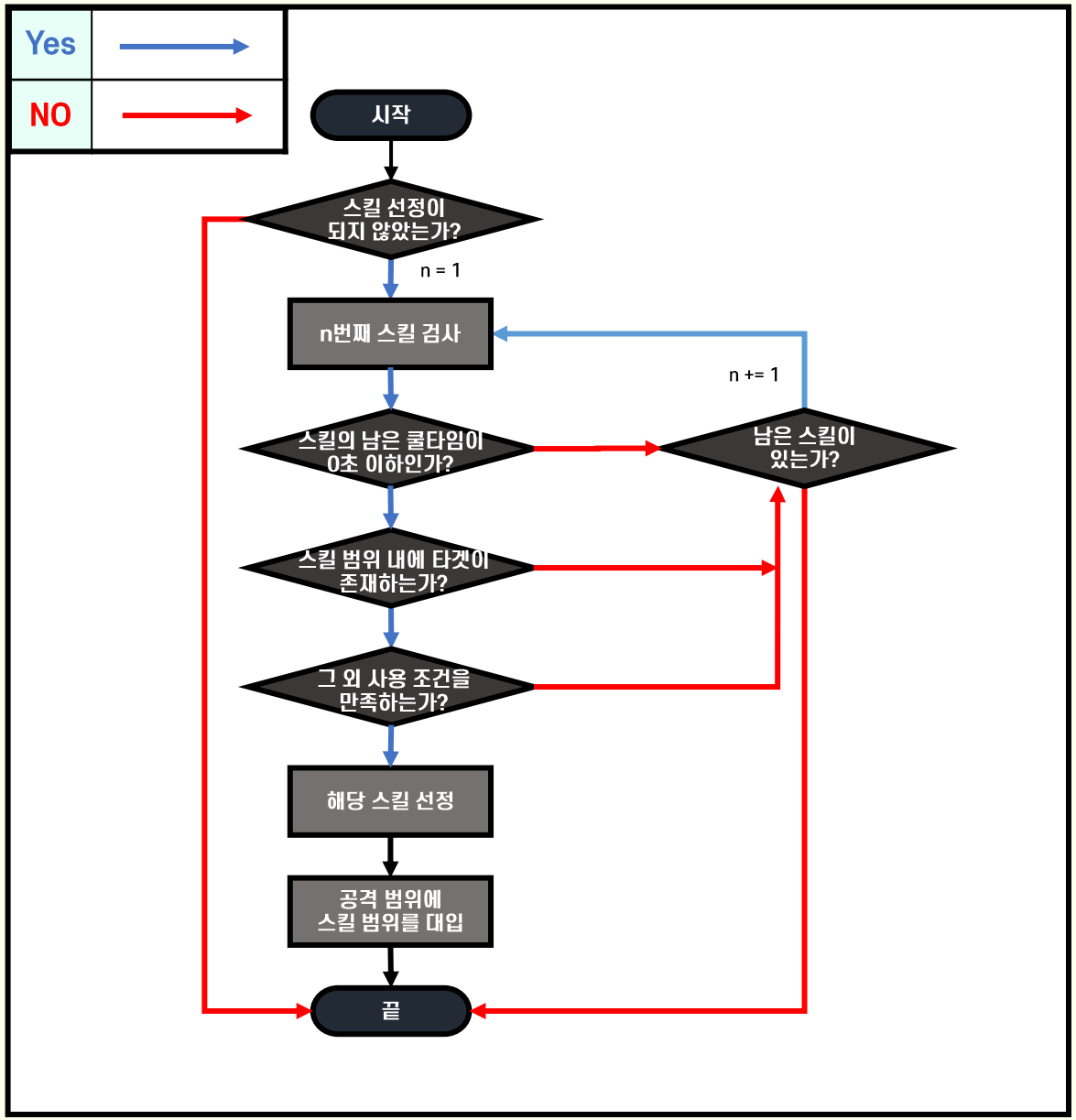
설명

1. 순찰 연산 정의
   - 순찰형 몬스터가 순찰 방식에 따라 목적지와 이동 경로를 정하고,
     해당 경로를 따라 이동하는 연산.

2. 순찰 연산 설명
   - 순찰 방식(PatrolMode)을 확인한다.
     랜덤 순찰이면 순찰 범위 내에서 목적지를 선택하고,
     해당 위치에 장애물이 있다면 다른 위치를 선택한다.
   - 지정 순찰이면 지정 순찰 위치(PatrolPoint)를 목적지로 사용한다.
     지정된 위치가 없다면 순찰 연산을 종료한다.
   - 선택한 목적지를 순찰 위치(PatrolVector)에 저장하고 이동 가능한 경로를 탐색한다.
     경로에 장애물이 있다면 이를 우회하는 경로를 다시 탐색한다.
   - 타깃이 선정되면 순찰 이동을 중단하고 연산을 종료한다.
     타깃이 선정되지 않았다면 설정한 경로를 따라 이동한다.
   - 목적지에 도착하지 않았다면 이동을 계속하고,
     도착했다면 순찰 연산을 종료한다.

참조 테이블	No	변수명	한글명	자료형	설명
-	1	PatrolMode	순찰 방식	Enum	랜덤 / 지정 순찰
-	2	PatrolPoint	지정 순찰 위치	Vector3	지정 방식에서 입력받는 목적지
-	3	PatrolVector	순찰 위치	Vector3	순찰 범위 내에 랜덤으로 정해지는 위치로 순찰 동선의 목적지

3.2 스킬 선정 연산



설명

1. 스킬 선정 정의
   - 현재 타깃과 각 스킬의 사용 조건을 확인하여 사용할 스킬을 결정하는 연산.

2. 스킬 선정 설명

   - 스킬 선정(SelectSkill) 여부를 확인한다.
     이미 선정된 스킬이 있다면 연산을 종료하고, 없다면 스킬 목록의 첫 번째 항목부터 검사한다.

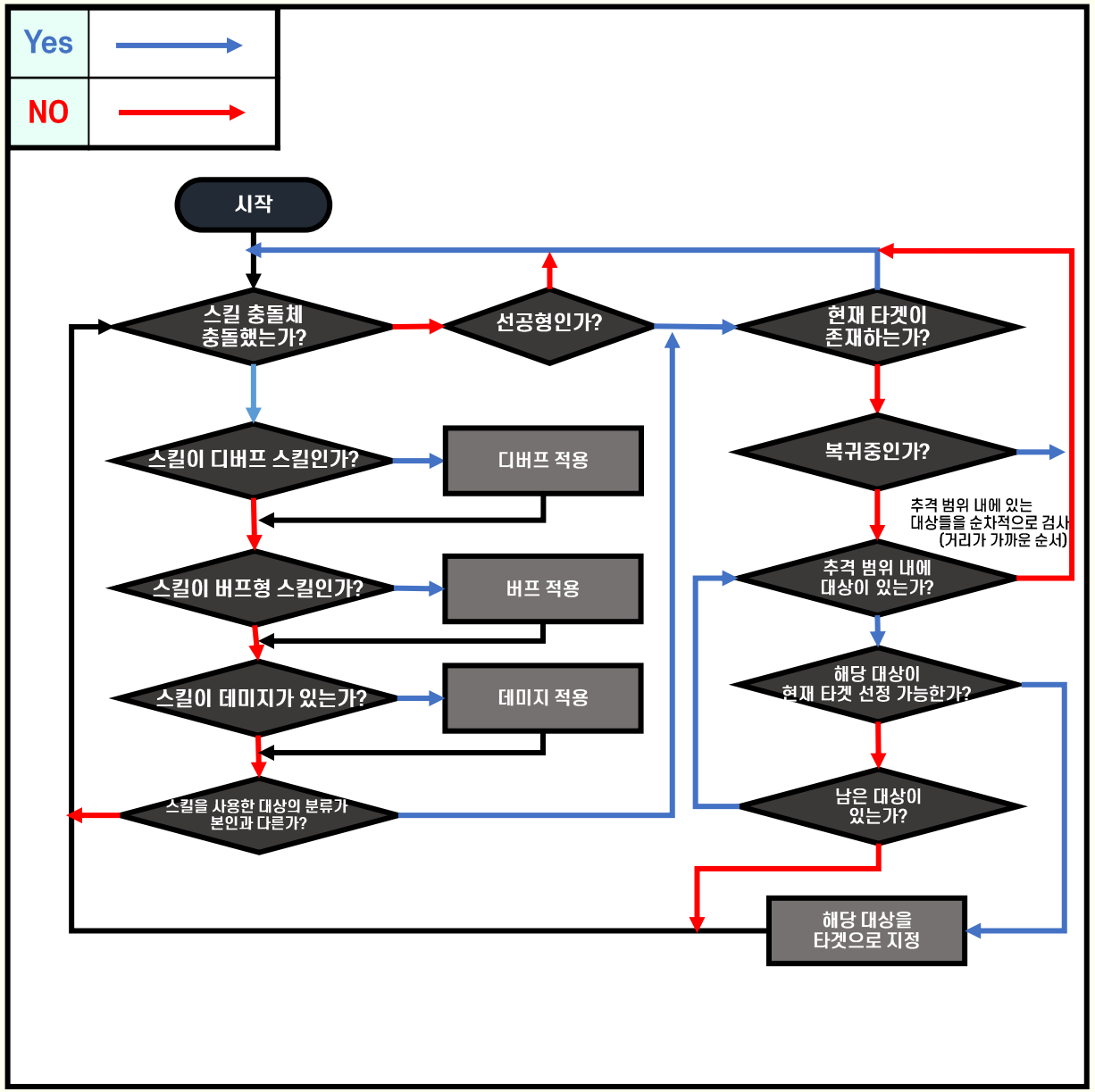
   - 각 스킬의 남은 스킬 쿨타임(SkillCooldown)이 0 이하인지,
     타깃이 스킬 범위(SkillRange) 내에 있는지,
     그 외 사용 조건을 만족하는지 순서대로 확인한다.

   - 모든 조건을 만족하는 첫 번째 스킬의 ID를 선정된 스킬(SelectedSkill)에 저장하고
     스킬 선정을 True로 변경한다.
     해당 스킬의 스킬 범위를 몬스터의 공격 범위에 적용한 뒤 연산을 종료한다.

   - 조건을 하나라도 만족하지 못하면 다음 스킬을 검사한다.
     모든 스킬을 검사해도 조건을 만족하는 스킬이 없다면 미선정 상태로 연산을 종료한다.

참조 테이블	No	변수명	한글명	자료형	설명
-	1	SelectSkill	스킬 선정	Bool	스킬의 선정 여부를 판정하는 변수 True = 스킬 선정 / False = 스킬 미선정
	2	SkillCooldown	스킬 쿨타임	Flaot	스킬의 쿨타임 값 변수
	3	SelectedSkill	선정된 스킬	Int	선정된 스킬의 ID 값
MonSkill	4	SkillRange	스킬 범위	Float	스킬을 사용 가능한 범위 변수

3.3 피격 및 타겟 선정 연산



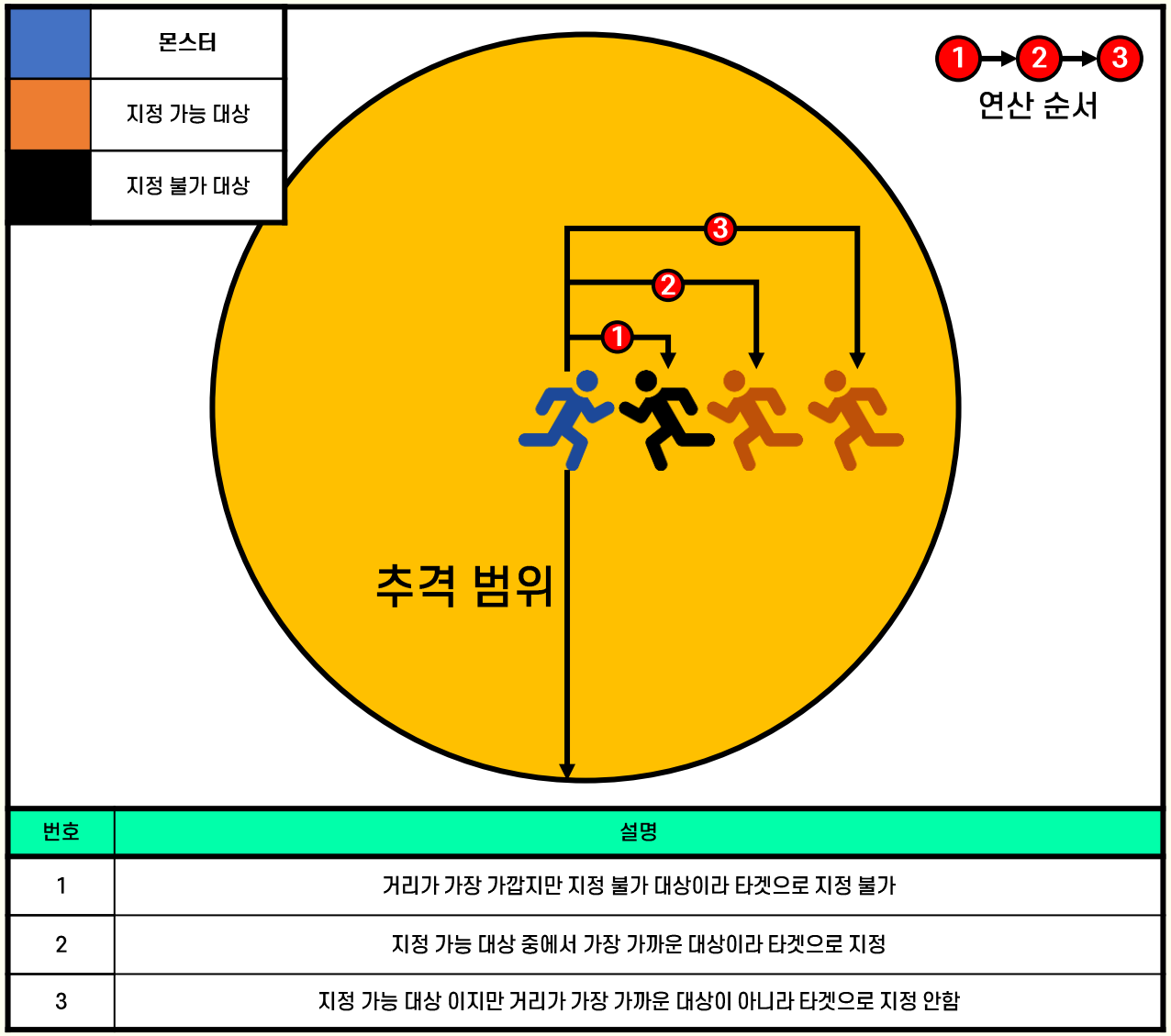
설명

1. 피격 및 타겟 선정 연산 정의
   - 피격에 따른 효과를 적용하고, 선공 여부와 타깃 선정 조건에 따라 공격 대상을 결정하는 연산.

2. 피격 및 타겟 선정 연산 설명
   - 스킬 충돌체(SkillCollider)에 적중하면
     디버프(DebuffEffect), 버프(BuffEffect), 데미지를 각각 적용한다.
   - 현재 체력(NowHP)이 0 이하라면 사망 처리한다.
     생존 시 기존 타깃을 유지하며, 복귀 중에는 새 타깃을 선정하지 않는다.
   - 타깃이 없고 복귀 중이 아니라면, 선공형(AggressiveType)이거나
     팀 분류(TeamType)가 다른 대상에게 피격된 경우 추격 범위 내 대상을 탐색한다.
   - 가까운 대상부터 검사해 조건을 만족하는 첫 대상을 타깃으로 지정한다.
     적합한 대상이 없다면 미선정 상태를 유지한다.

참조 테이블	No	변수명	한글명	자료형	설명
-	1	SkillCollider	스킬 충돌체	Object	스킬의 충돌체
MonSkill	2	DebuffEffect	디버프 효과	Int	스킬이 보유한 디버프 효과들을 포함한 ID값
	3	BuffEffect	버프 효과	int	스킬이 보유한 버프 효과들을 포함한 ID값
	4	Damage	데미지	Float	스킬이 보유한 데미지
-	5	NowHP	현재 체력	Float	몬스터의 현재 체력
	6	TeamType	팀 분류	Enum	해당 대상의 팀 분류 - Player - Monster - NPC
	7	AggressiveType	선공형	Bool	몬스터가 선공형인지 여부 True = 선공형 / False = 비선공형

3.3 피격 및 타겟 선정 연산



번호	설명
1	거리가 가장 가깝지만 지정 불가 대상이라 타겟으로 지정 불가
2	지정 가능 대상 중에서 가장 가까운 대상이라 타겟으로 지정
3	지정 가능 대상 이지만 거리가 가장 가까운 대상이 아니라 타겟으로 지정 안함